FROM CURVE TO AUTONOMY

Clothoid-R

Chungbuk national univ.

Seminar

충북대학교 지능로봇공학과 김민재

2026.04.03

CBNU

세미나 일정

기초 ROS / Gazebo

Control / GPS

LiDAR

Camera / Calibration

Planning

통합 자율주행

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 기초 ROS / Gazebo	24	25	26	27 Control / GPS	28
29	30 LiDAR	31			Camera / Calibration	

세미나 교육을 듣고 본인이 제일 재밌어 보이고 하고 싶은 파트 선택

목차

1. Perception Camera System 개요 및 구성

- Perception Camera Part 역할
- 센서 구성 (Camera & Livox LiDAR)

2. 인공지능 기반 객체 탐지 (AI Model)

- 객체 탐지 모델 (YOLOv12 Nano)
- 모델 경량화 (Pruning)
- Detection 실습

3. Camera – Livox LiDAR Calibration

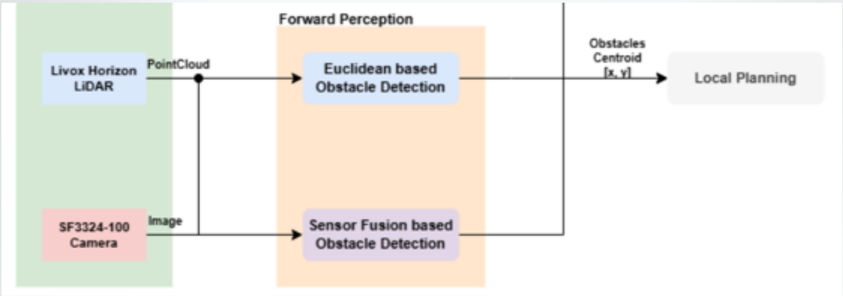
- Camera – Livox LiDAR Calibration
- Camera – Livox LiDAR Calibration 실습

Perception Camera Part 역할

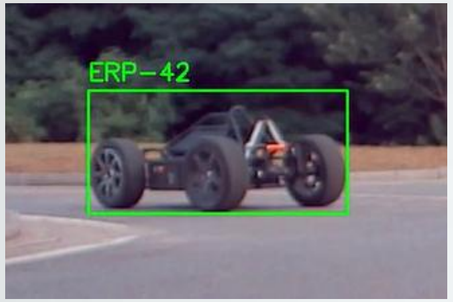
- Camera + Livox LiDAR + 경량화된 AI 모델을 활용한 객체 인식 시스템 파이프 라인 구현

SF3324-100

Livox Horizon

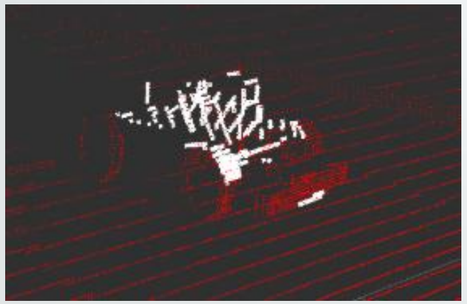


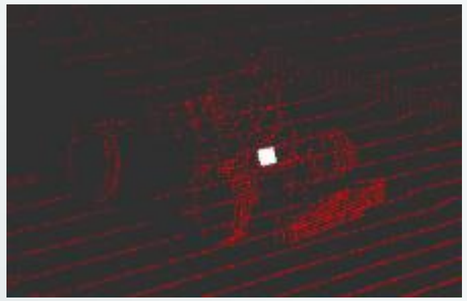
- 카메라 영상 기반 객체 탐지 수행



- Livox LiDAR와 캘리브레이션을 하여 거리 정보 보완

- 객체의 종류와 거리 정보를 결합하여 (x,y) 좌표를 Publish





센서 구성 (Camera & Livox LiDAR)

SF3324-100

Calibration

Livox Horizon

객체 + 거리 정보 확보

- RGB 영상 입력
- 객체 형태, 색상 정보 제공
- 딥러닝 기반 객체 탐지 수행

장점 : 객체가 무엇인지 판단 (Detection)

단점 : 거리 정보가 없음

- 레이저 기반 거리 센서
- 3D Point Cloud 생성
- 객체까지의 거리 및 공간 좌표 제공

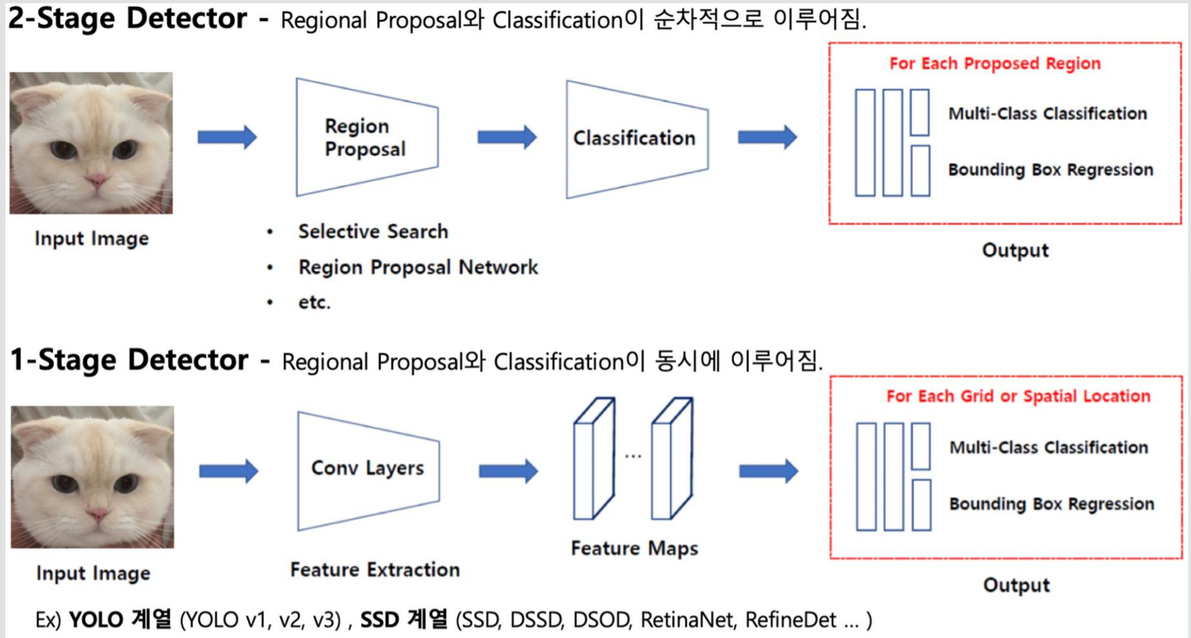
장점 : 객체까지의 거리 및 위치 측정 (Depth)

단점 : 객체 분류 불가능

객체 탐지 모델 (YOLOv12 Nano)

Camera 기반으로 객체를 검출 -> 객체 탐지 모델 사용

객체 탐지 모델은 크게 두가지로 구분



Two-stage

- 후보 영역 생성 -> 분류 (2단계로 진행)
- 정확도 높음
- 실시간성이 낮음

One-stage (YOLO)

- 동시에 객체 위치 + 클래스 예측
- 실시간성이 높음
- 실시간 시스템에 적합

객체 탐지 모델 (YOLOv12 Nano)

YOLO (You only Look once)
이미지를 한 번만 보고 객체를 탐지하는 One-stage Object Detection 모델
-> 빠르고 효율적인 실시간 객체 탐지 모델

버전	출시	핵심 혁신
YOLOv1 (2016)	Joseph Redmon	1-stage 탐지, 격자 기반 예측
YOLOv2 (2016)	Redmon	앵커박스, 배치 정규화
YOLOv3 (2018)	Redmon	Darknet-53, 잔차 블록, 멀티스케일
YOLOv4 (2020)	Bochkovskiy	CSPDarknet53, PANet, SPP
YOLOv5 (2020)	Ultralytics	PyTorch 구현, 모듈식 설계
YOLOv8 (2023)	Ultralytics	Anchor-free, DFL 통합
YOLOv10 (2024)	Han et al.	NMS-free 학습, dual label assignment
YOLOv12 (2025)	Tian et al.	어텐션 중심 설계
YOLOv13 (2025)	Lei et al.	하이퍼그래프 기반 상관관계
YOLO26 (2026)	**Ultralytics**	**DFL 제거, MuSGD, ProgLoss+STAL**

- YOLO12n
- YOLO12s
- YOLO12m
- YOLO12l
- YOLO12x

v12 모델중 가장 작은 모델

모델 경량화 (Pruning)

문제점

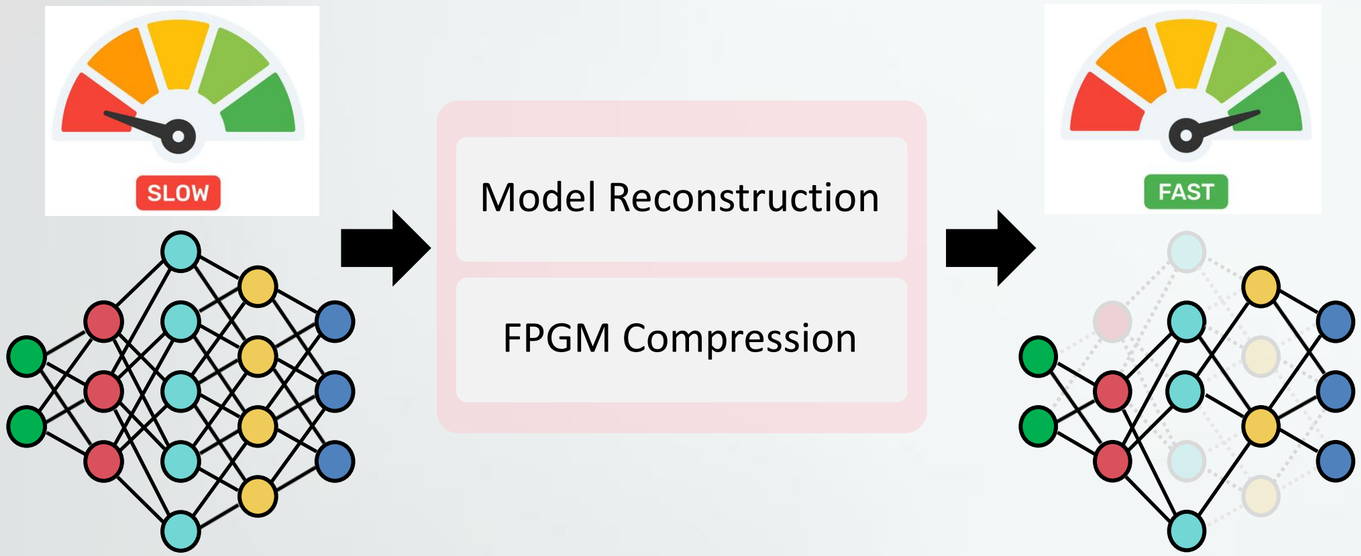
- 딥러닝 모델은 파라미터가 많음 (YOLO는 260만 ~ 6,000만 개)
- 가장 작은 모델이라고 하더라도 연산량이 많아 실시간성이 저하

해결방법 : Pruning (가지치기)

- 중요하지 않은 Filter 제거 (Filter = 파라미터의 묶음)
- 모델을 가볍게 만드는 기술

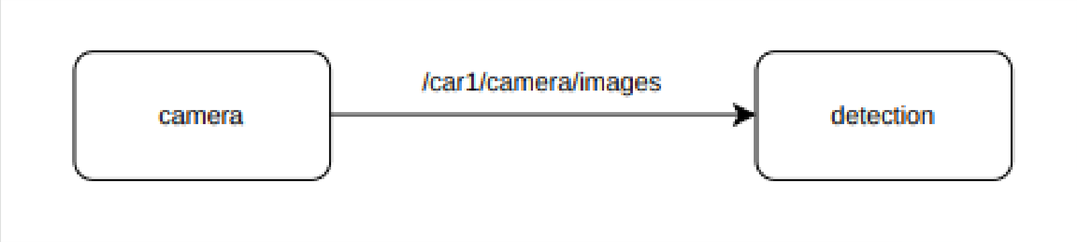
Pruning 효과

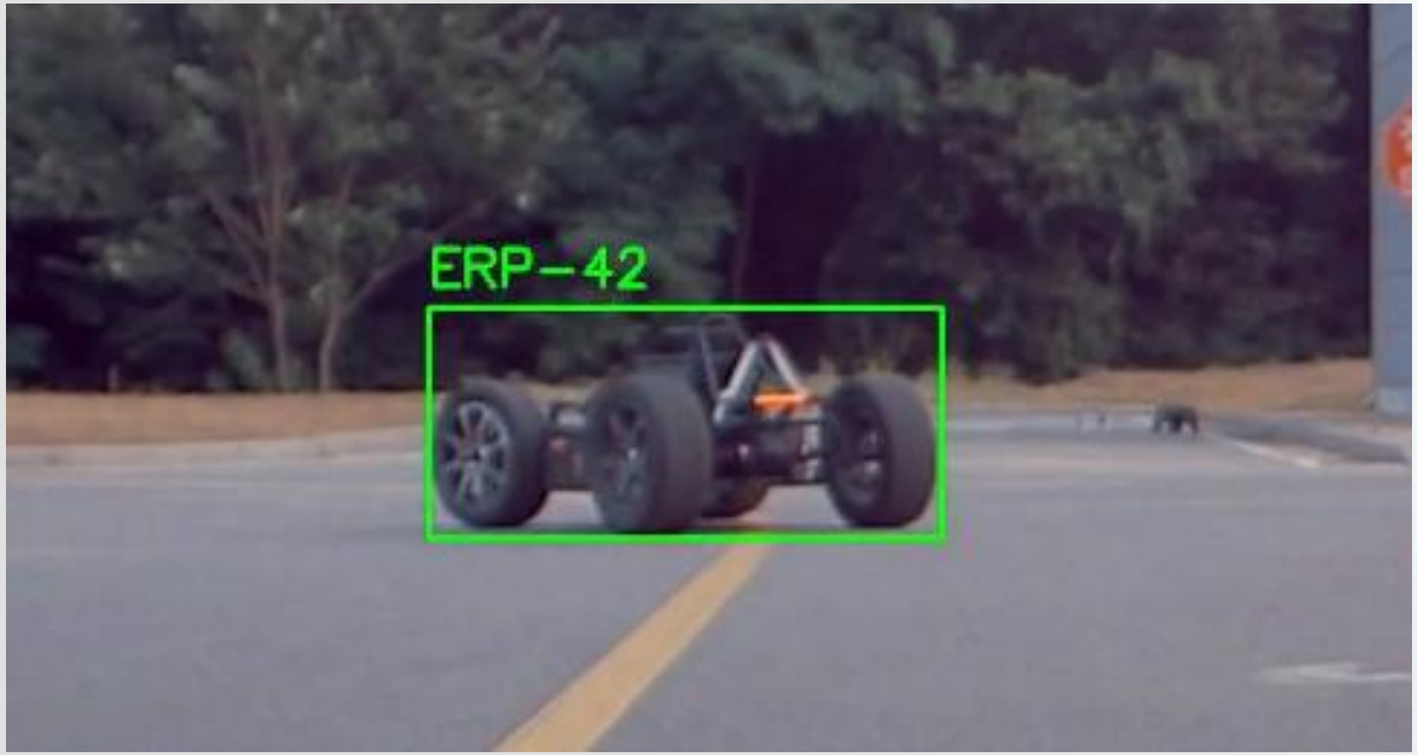
- 연산량 감소
- 속도 증가



Detection 실습

[LINK] GitHub





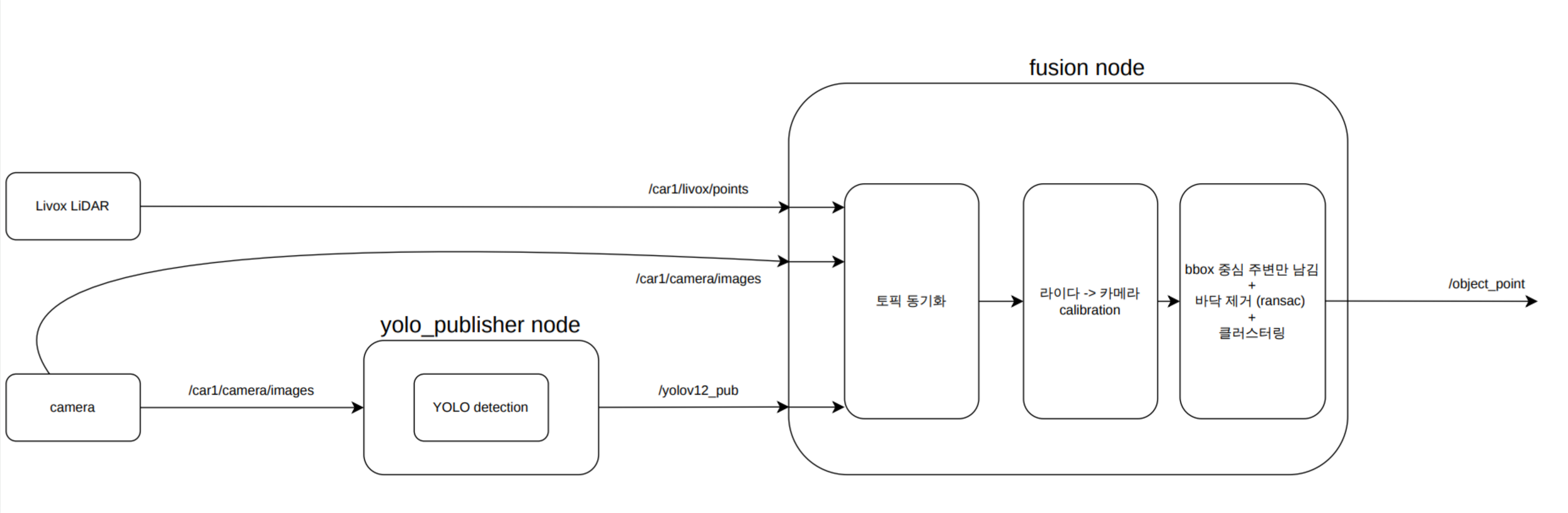
Camera – Livox LiDAR Calibration

LiDAR에서 측정된 좌표는 카메라 좌표계와 다르기 때문에, 변환 행렬을 이용해 카메라 좌표계로 변환

yolo_publisher node
: 카메라 영상을 받아 YOLO 객체 탐지를 수행하고 탐지 결과를 메시지로 publish

```
YoloObjects
        header
        yolo_objects
                Objects(id, class_id, x1, y1, x2, y2)
                Objects(…)
```

Fusion node
: 카메라의 YOLO boundind box와 camera, LiDAR 포인트를 결합하여 객체의 위치를 계산하고 publish

(a) (b)

Camera – Livox LiDAR Calibration 실습